

Riemann 重排定理的证明

注: 本证明参考了数学分析教程第 3 版下册 (常庚哲, 史济怀) 14.5 节的内容.

定理 1 – Riemann 重排定理

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任一事先指定的实数 S , 也可以使其发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$.

为了证明 Riemann 重排定理, 我们先从一个引理说起:

引理 1

交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.

证明 我们将证明分为两步.

(a) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛的正项级数, 交换其中无穷多项的次序所得的新级数记为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

易知新级数的任何一个部分和 $\sum_{n=1}^N b_n$ 都是从 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中挑选出某些有限项构成的和, 因而

$$\sum_{n=1}^N b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且由 N 的任意性, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

另一方面, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以看作是由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 经交换项的次序得到的新级数, 因而类似地, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 因而命题对正项级数成立.

(b) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个变号的绝对收敛级数. 记

$$a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \quad a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2} \quad (n = 1, 2, \dots), \quad (1)$$

即

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0, \\ 0, & a_n > 0. \end{cases}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 是两个正项级数, 前者是由原级数中的正项和零组成的级数, 后者是由负项的绝对值和零组成的级数. 由 (1) 知

$$0 \leq a_n^+ \leq |a_n|, \quad 0 \leq a_n^- \leq |a_n|, \\ |a_n| = a_n^+ + a_n^-, \quad a_n = a_n^+ - a_n^-.$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-. \quad (2)$$

设改变 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中无穷多项次序所得的新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$ 显然是由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 分别改变项的次序得来的, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都是收敛的正项级数, 故由 (a) 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-. \quad (3)$$

又 $|b_n| = b_n^+ + b_n^-$, 即知 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^-. \quad (4)$$

由 (2) ~ (4) 式知

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n. \quad \square$$

在证明过程中, 运用到了将级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的正部 (a_n^+) 和负部 (a_n^-) 取出的手法. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛时, 会有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty. \quad (5)$$

基于此, 我们来证明 Riemann 重排定理:

证明 分两种情形来讨论.

(a) 不妨假定 $S > 0$. 由 (5), 为了使级数的和为 S , 我们按级数原来的次序, 把它的正项取出来, 取到这些项的和刚好大于 S 为止. 然后按原次序取级数的负项, 使所有取出的项的和刚好小于 S 为止. 将此过程用符号表示, 即先取 k_1 个正项, 使得

$$\sum_{j=1}^{k_1-1} a_j^+ \leq S < \sum_{j=1}^{k_1} a_j^+,$$

也即

$$0 < \sum_{j=1}^{k_1} a_j^+ - S \leq a_{k_1}^+.$$

记 $A_1^+ = \sum_{j=1}^{k_1} a_j^+$, 那么上式可改写为

$$0 < A_1^+ - S \leq a_{k_1}^+.$$

再按次序取出 l_1 个负项, 使得

$$A_1^+ - \sum_{j=1}^{l_1} a_j^- < S \leq A_1^+ - \sum_{j=1}^{l_1-1} a_j^-.$$

记 $A_1^- = \sum_{j=1}^{l_1} a_j^-$, 则可得

$$0 < S - (A_1^+ - A_1^-) \leq a_{l_1}^-.$$

再取 $(k_2 - k_1)$ 个正项, 使得

$$A_1^+ - A_1^- + \sum_{j=k_1+1}^{k_2-1} a_j^+ \leq S < A_1^+ - A_1^- + \sum_{j=k_1+1}^{k_2} a_j^+.$$

记 $A_2^+ = \sum_{j=k_1+1}^{k_2} a_j^+$, 则由上式知

$$0 < A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - S \leq a_{k_2}^+.$$

将此过程无限进行下去, 可得级数

$$A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^- + \cdots. \quad (6)$$

而由前面的一系列不等式知, (6) 式满足

$$\begin{aligned} 0 &< A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^- + \cdots + A_n^+ - S \leq a_{k_n}^+, \\ 0 &< S - (A_1^+ - A_1^- + A_2^+ - A_2^- + \cdots + A_n^+ - A_n^-) \leq a_{l_n}^-. \end{aligned}$$

若记 (6) 式的部分和为 S_n , 则上式可写为

$$0 < S_{2n-1} - S \leq a_{k_n}^+, \quad 0 < S - S_{2n} \leq a_{l_n}^-.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k_n}^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{l_n}^- = 0$. 因而由迫敛性,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S.$$

从而级数 (6) 的和是 S . 再由另一引理:

引理 2

把级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的项任意结合而不改变其先后顺序, 得新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \cdots + a_{k_2}) + \cdots + (a_{k_{n-1}+1} + \cdots + a_{k_n}) + \cdots,$$

这里正整数 $k_j (j = 1, 2, \cdots)$ 满足 $k_1 < k_2 < \cdots$. 如果在同一括号中的项都有相同的符号, 那么从新级数收敛可推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而且两者有相同的和.

即得

$$a_1^+ + \cdots + a_{k_1}^+ - a_1^- - \cdots - a_{l_1}^- + \cdots = S.$$

(b) 现在考虑 $S = \pm\infty$ 的情形. 为了使级数发散到 $+\infty$, 先按原来的次序取出若干正项, 使其和大于 1, 并在这些项后面放上级数的第一个负项; 再在余下的正项中按顺序取出若干项使整个和大于 2, 并放上第二个负项, 无限操作这个过程, 就得到一个新级数, 且该级数是由原级数交换无穷多项的次序得到的. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^- = 0$, 故数列 $\{a_n^-\}$ 是有界的, 设 $0 \leq a_n^- \leq M (M > 0)$, 那么在第 $k+1$ 次取正项时, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty$, 因此总存在 $k_{n+1} > k_n, k_{n+1} \in \mathbb{N}_+$, 使得

$$\sum_{j=k_n+1}^{k_{n+1}} a_j^+ > M + 1.$$

从而始终能保证级数的某个部分和都能大于任意指定的一个正常数 G . 因此由数列发散的定知新级数发散到 $+\infty$. 若要使新级数发散到 $-\infty$, 只要先取负项, 并进行类似的操作即可. $\square$

下面用一个例子来说明 Riemann 重排定理确实成立:

例 1

把交错级数

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

的项这样重新安排: 先依次取 p 个正项, 接着依次取 q 个负项, 再接着取 p 个正项, 如此继续下去. 问所得的新级数是否收敛? 如果收敛, 求级数的和.

解 设重排之后的新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 对任意给定的正整数 N , 记 $m = [N/(p+q)]$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有 $m \rightarrow \infty$, 且

$$m(p+q) \leq N < (m+1)(p+q).$$

把级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和写成

$$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n + \sum_{n=m(p+q)+1}^N a_n. \quad (7)$$

因为当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\left| \sum_{n=m(p+q)+1}^N a_n \right| \leq \sum_{n=m(p+q)+1}^N |a_n| \leq (p+q) \frac{1}{m(p+q)} = \frac{1}{m} \rightarrow 0,$$

于是从 (7) 得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{2n} \right). \end{aligned} \quad (8)$$

而

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

故

$$\sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{n} = \frac{1}{2} \ln mq + \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right), \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n-1} &= \sum_{n=1}^{2mp} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n} \\ &= \ln 2mp + \gamma - \frac{1}{2} \ln mp - \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right) \\ &= \ln 2 + \frac{1}{2} \ln mp + \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right). \end{aligned} \quad (10)$$

将 (9) 式和 (10) 式代入 (8) 式, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

从而新级数收敛, 且其和如上. □

例如, 取 $p = 1, q = 1$, 就得到题中级数得和为 $\ln 2$. 再取 $p = 1, q = 2$, 得到

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \cdots = \frac{1}{2} \ln 2.$$

又取 $p = 2, q = 3$, 得到

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots = \ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{2}{3}.$$